

# TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 6

Frode Rønning

# Stoff som er dekket i uke 6

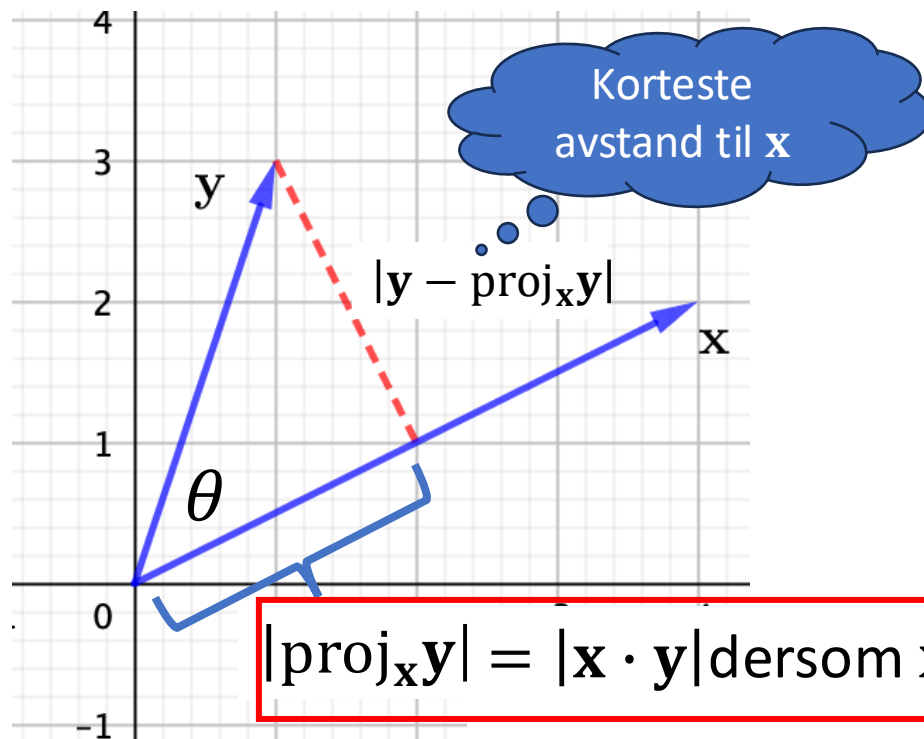
- Lærebok: Arne Hole: Kalkulus og lineær algebra (2. utg.), Bind 1 og 2
  - Bind 2: 7.1, 7.3

# Indreprodukt (skalarprodukt) og ortogonalitet

- La  $V = \mathbb{R}^2$
- For to vektorer  $\mathbf{x}$  og  $\mathbf{y}$  definer  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = |\mathbf{x}||\mathbf{y}|\cos \theta$  (skalarproduktet)
- Med  $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$  og  $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$  kan vi skrive  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2$
- Generaliser til  $V = \mathbb{R}^n$ :  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$  og  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ :  
 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$
- $\mathbf{x}$  og  $\mathbf{y}$  kalles ortogonale dersom  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$ 
  - Ortonormale dersom i tillegg  $|\mathbf{x}| = |\mathbf{y}| = 1$
  - Her er  $|\mathbf{x}| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$  (lengden eller normen til  $\mathbf{x}$ )
  - Skriver også  $\|\mathbf{x}\|$  istedenfor  $|\mathbf{x}|$
  - Istedenfor  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$  skal vi også bruke notasjonen  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$

# Projeksjon

- La  $\mathbf{x}$  og  $\mathbf{y}$  være to vektorer i  $\mathbb{R}^2$
- Finn et uttrykk for (den ortogonale) projeksjonen av  $\mathbf{y}$  langs  $\mathbf{x}$



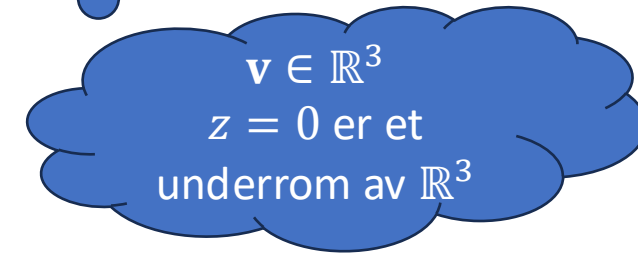
$$\text{proj}_{\mathbf{x}} \mathbf{y} = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}|^2} \mathbf{x}$$

Dersom  $\mathbf{x}$  er en enhetsvektor blir  
 $\text{proj}_{\mathbf{x}} \mathbf{y} = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) \mathbf{x}$ , og altså  
 $|\text{proj}_{\mathbf{x}} \mathbf{y}| = |\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}|$

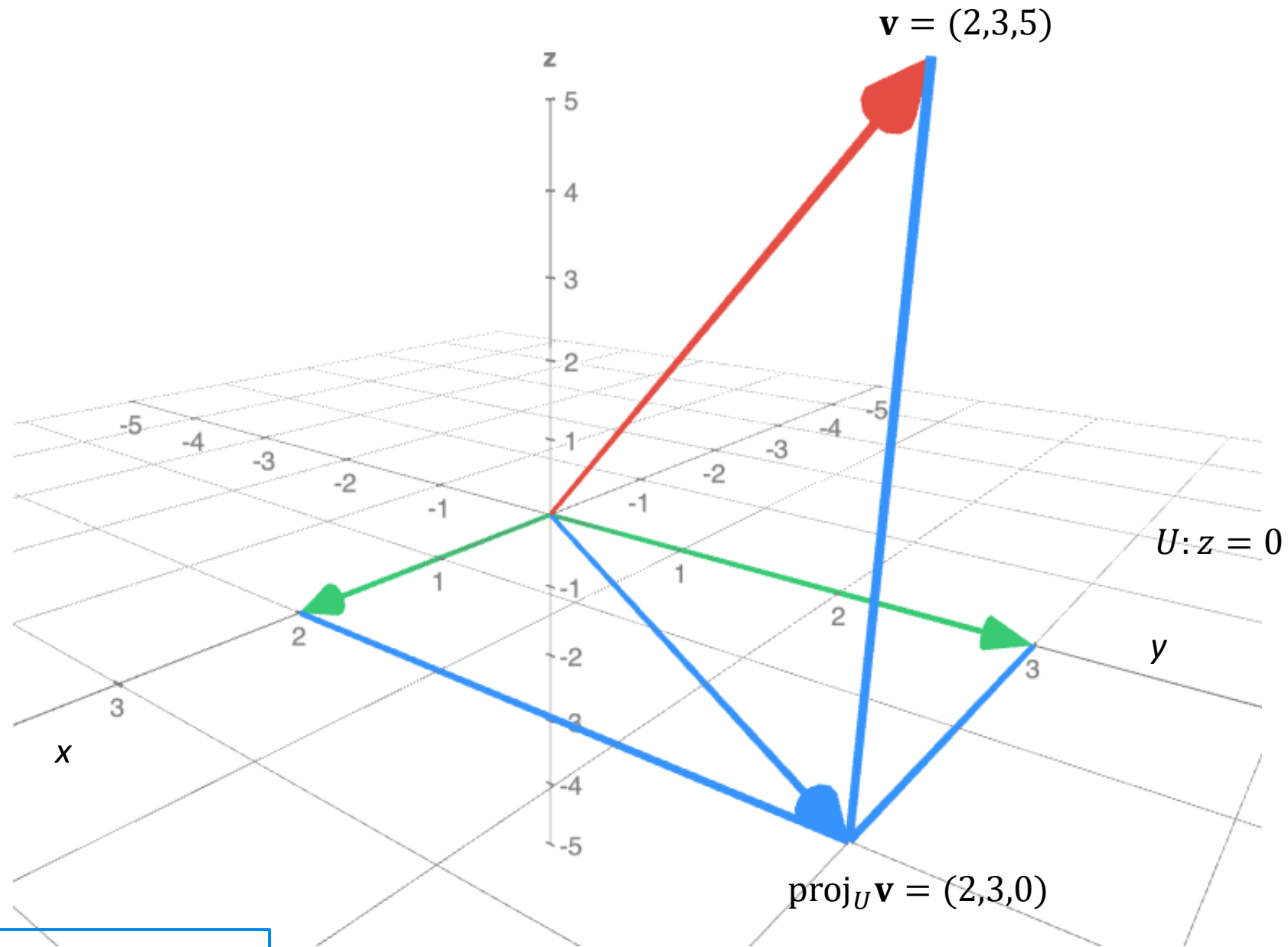
$$|\text{proj}_{\mathbf{x}} \mathbf{y}| = |\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \text{ dersom } \mathbf{x} \text{ er en enhetsvektor}$$

# Eksempler

1. Finn projeksjonen av  $\mathbf{v} = (2,3,5)$  på planet  $z = 0$



# Eksempel 1



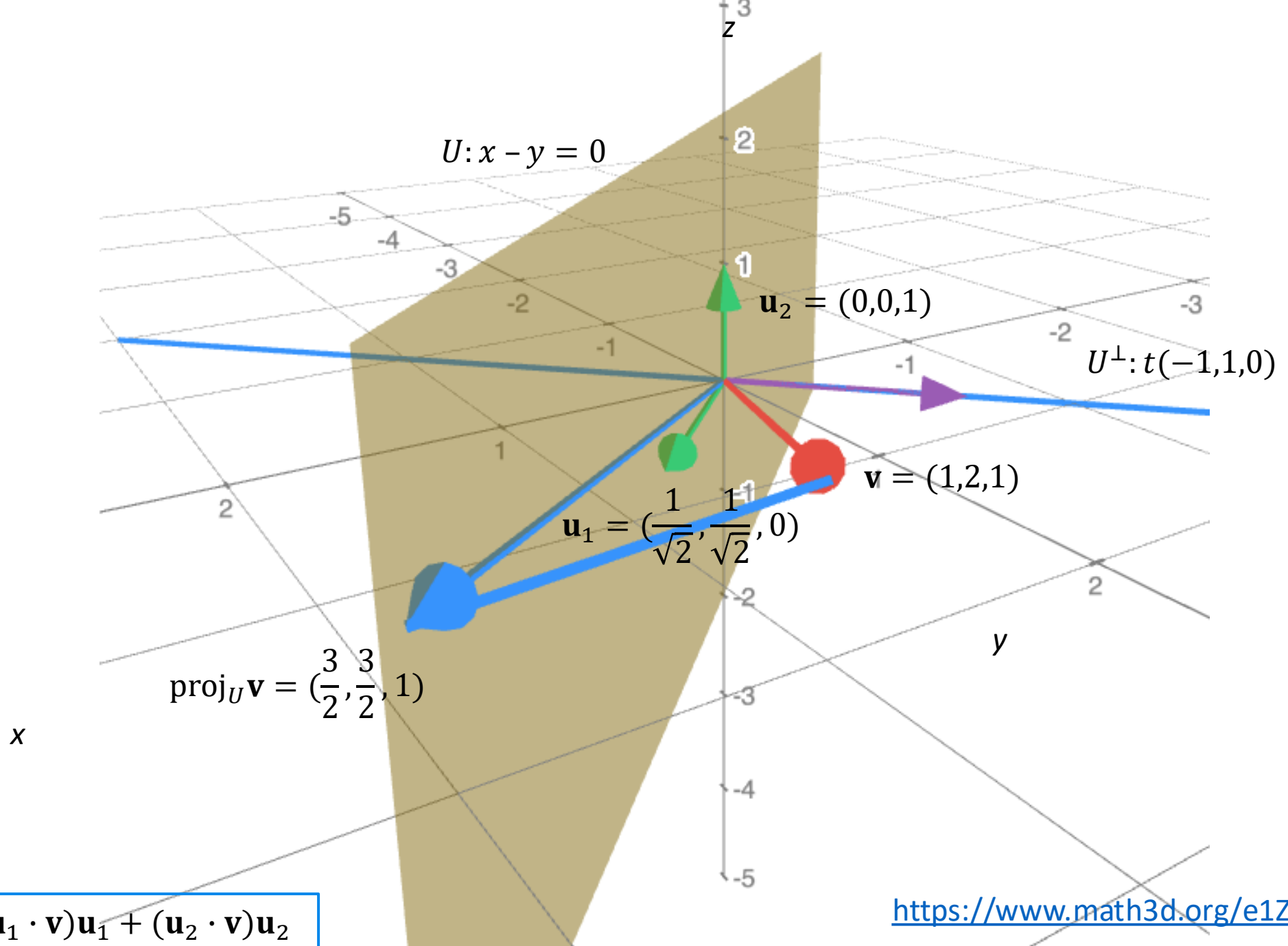
$$\text{proj}_U \mathbf{v} = (\mathbf{i} \cdot \mathbf{v})\mathbf{i} + (\mathbf{j} \cdot \mathbf{v})\mathbf{j}$$

# Eksempler

1. Finn projeksjonen av  $\mathbf{v} = (2,3,5)$  på planet  $z = 0$
2. La  $U$  være underrommet av  $\mathbb{R}^3$  utspent av  $\mathbf{u}_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$  og  $\mathbf{u}_2 = (0,0,1)$ , (ortonormal basis).

Finn projeksjonen av  $\mathbf{v} = (1,2,1)$  på  $U$

## Eksempel 2





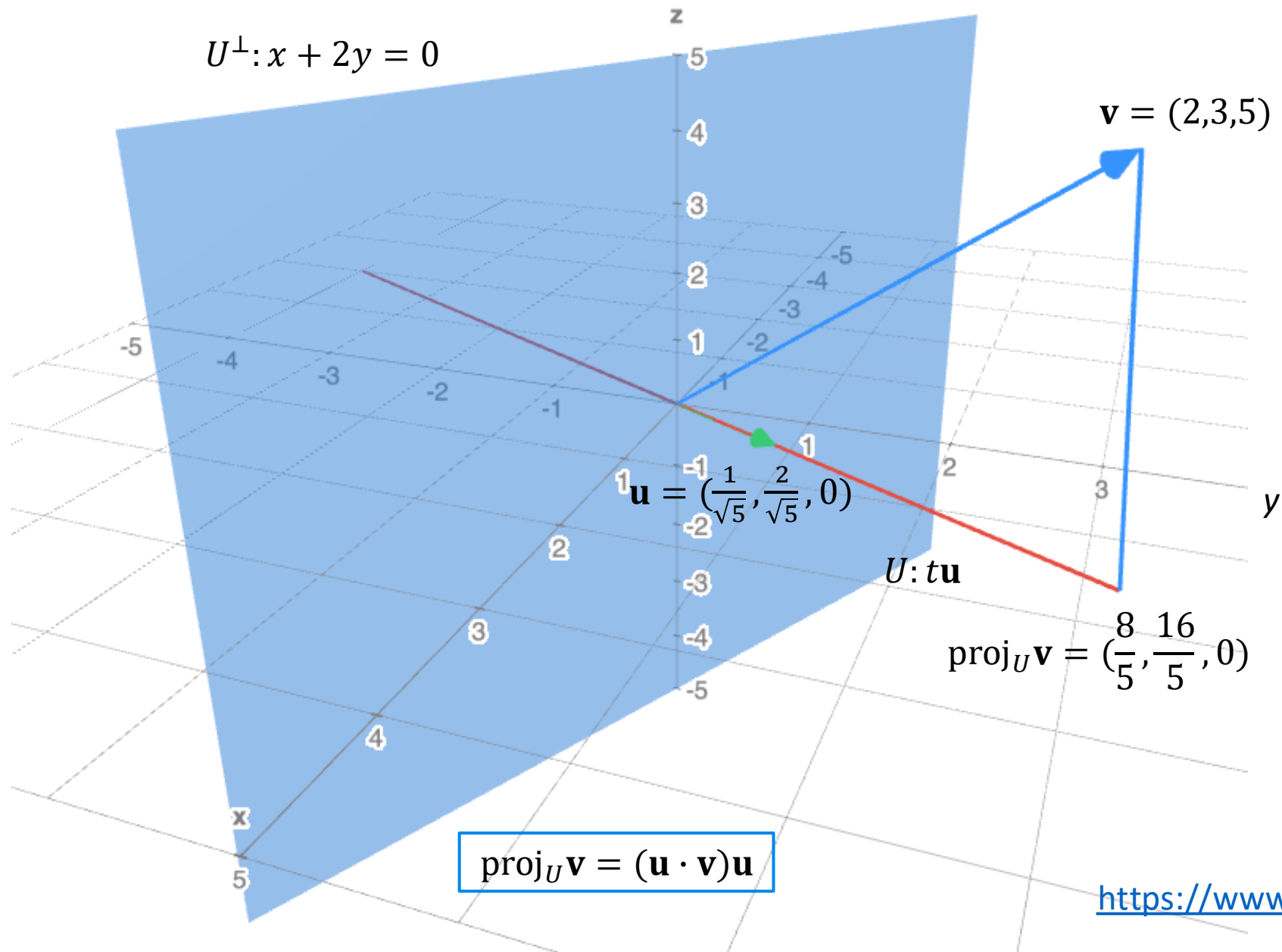
# Eksempler

1. Finn projeksjonen av  $\mathbf{v} = (2,3,5)$  på planet  $z = 0$
2. La  $U$  være underrommet av  $\mathbb{R}^3$  utspent av  $\mathbf{u}_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$  og  $\mathbf{u}_2 = (0,0,1)$ , (ortonormal basis).

Finn projeksjonen av  $\mathbf{v} = (1,2,1)$  på  $U$

3. La  $U$  være underrommet av  $\mathbb{R}^3$  utspent av  $\mathbf{u} = (\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}, 0)$   
Finn projeksjonen av  $\mathbf{v} = (2,3,5)$  på  $U$

### Eksempel 3



# Ortogonalt komplement

- La  $U$  være et underrom av  $\mathbb{R}^n$ . Det ortogonale komplementet til  $U$ ,  
$$U^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \text{ for alle } \mathbf{u} \in U\}$$
  - Hva er det ortogonale komplementet til  $U$  i de tre eksemplene foran?
- $U^\perp$  er et underrom av  $\mathbb{R}^n$
- Vi kan skrive enhver vektor  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  slik:  $\mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_{U^\perp}$ , der  $\mathbf{v}_U \in U$  og  $\mathbf{v}_{U^\perp} \in U^\perp$  (på en entydig måte)
  - Se på dette i de tre eksemplene
- Generalisert Pytagoras-teorem
  - $|\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{v}_U|^2 + |\mathbf{v}_{U^\perp}|^2$

# Indreprodukt

- La  $V$  være et vektorrom
- La  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$  være en funksjon som til hvert par av vektorer  $\mathbf{u}$  og  $\mathbf{v}$  i  $V$  tilordner et reelt tall og som har følgende egenskaper:
  1.  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$
  2.  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$
  3.  $\langle \mathbf{u}, r\mathbf{v} \rangle = r \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$
  4.  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ , og  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$  hvis og bare hvis  $\mathbf{u} = \mathbf{0}$
- En slik funksjon kalles et *indreprodukt*
- Verifiser at  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$  i  $\mathbb{R}^n$  har egenskapene 1 - 4

På grunn av 1 gjelder også

$$2'. \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$$

$$3'. \langle r\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = r \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$$

# Norm

- La  $V$  være et vektorrom med et indreprodukt. Normen til en vektor  $\mathbf{v}$  i  $V$  defineres som

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$$

- Normen har følgende egenskaper:
  1.  $\|r\mathbf{v}\| = |r|\|\mathbf{v}\|$
  2.  $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$  (Cauchy-Schwarz' ulikhet)
  3.  $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$  (Trekantulikheten)
- Normen til en vektor i  $\mathbb{R}^3$  tilsvarer lengden av vektoren

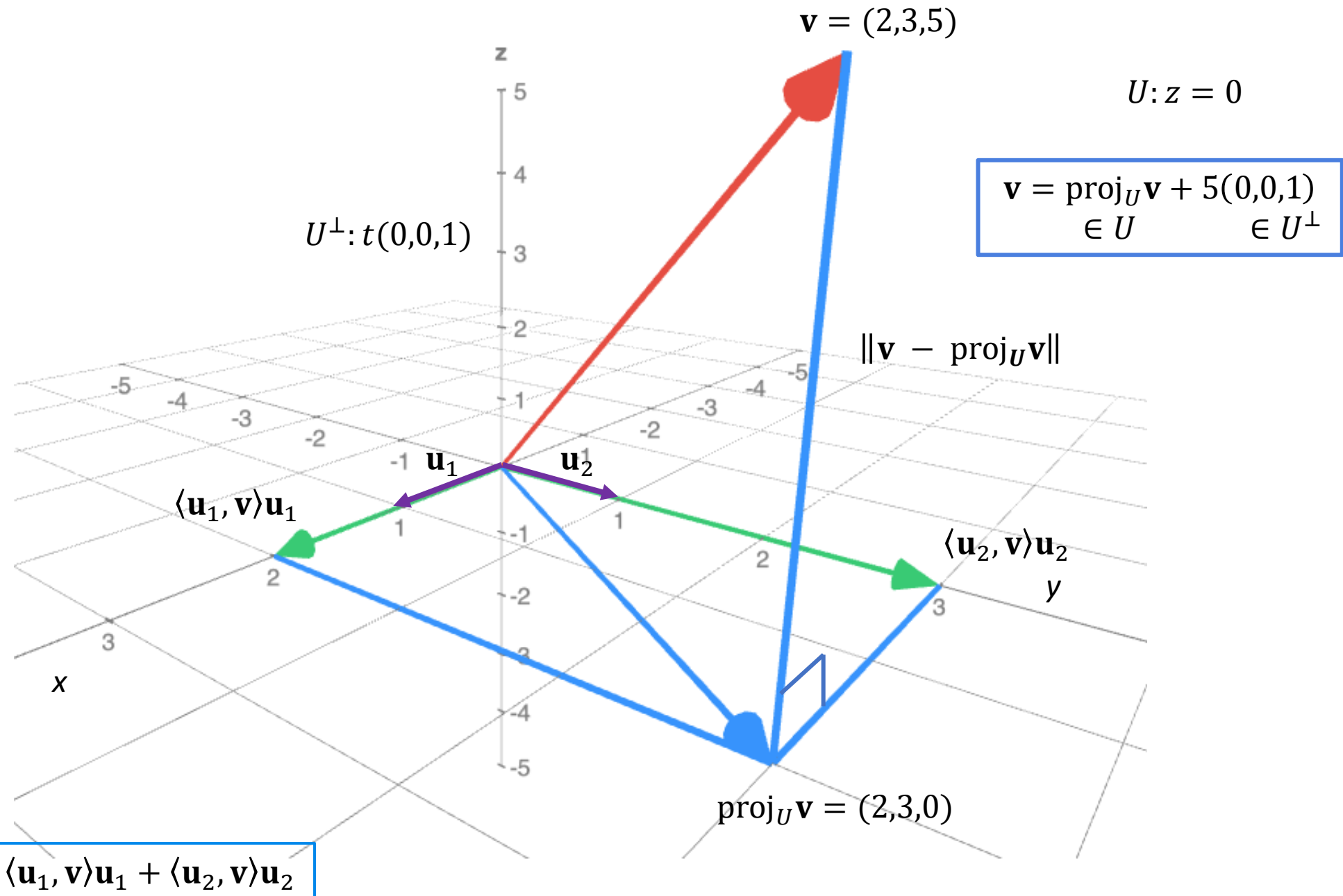
# Projeksjon på underrom

- La  $U$  være et endeligdimensjonalt underrom av et vektorrom  $V$  med indreprodukt, og la  $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$  være en ortonormal basis for  $U$ . For en vektor  $\mathbf{v} \in V$  defineres den ortogonale projeksjonen av  $\mathbf{v}$  på  $U$  som

$$\text{proj}_U \mathbf{v} = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_k$$

- $\|\mathbf{v} - \text{proj}_U \mathbf{v}\|$  gir korteste avstand fra  $\mathbf{v}$  til  $U$

# Eksempel 1



# Ortogonalitet/ortonormalitet

- La  $V$  være et indreproduktrom (vektorrom med indreprodukt)
- **Definisjon:** Vinkelen mellom to vektorer i  $V$  defineres som

$$\theta = \arccos \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

- To vektorer i  $V$  sies å være ortogonale dersom  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$ 
  - Ortonormale dersom  $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$



# Ortogonale/ortonormale mengder

- **Teorem:** La  $V$  være et indreproduktrom med dimensjon  $n$ , med ortonormal basis  $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ .

Enhver vektor  $\mathbf{v} \in V$  kan da skrives

$$\mathbf{v} = \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{v} \rangle \mathbf{b}_1 + \langle \mathbf{b}_2, \mathbf{v} \rangle \mathbf{b}_2 + \dots + \langle \mathbf{b}_n, \mathbf{v} \rangle \mathbf{b}_n$$

- **Teorem:** La  $V$  være et indreproduktrom og la  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq V$ , alle  $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0}$ , og  $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0, i \neq j$  (parvis ortogonale). Da er  $S$  en lineært uavhengig mengde.

## Eksempel 1

La  $\mathbb{P}_2 = \{p(x) \mid p \text{ er polynom av grad } \leq 2\}$  med basisen  $B_1 = \{1, x, x^2\}$  og indreproduktet  $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$

$$\text{La } B_2 = \left\{ \sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}x, \sqrt{\frac{5}{8}}(3x^2 - 1) \right\}$$

- Forklar at  $B_2$  også er en basis for  $\mathbb{P}_2$
- Er  $B_1$  og/eller  $B_2$  ortogonale/ortonormale basiser?

NEI

JA

- Elementene i  $B_2$  er de første *Legendre-polynomene* (eksempel på ortogonale polynom)

## Eksempel 2

La  $V$  være mengden av stykkevis kontinuerte funksjoner på  $[-\pi, \pi]$  med indreproduktet

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$$

La  $U = \{\sin(nx)\}$ ,  $n$  et heltall. Forklar at  $U$  er en ortonormal mengde

- Direkte utregning viser at  $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\sin(mx)dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \pi, & n = m \neq 0 \end{cases}$
- Tilsvarende vises at  $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\cos(mx)dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \pi, & n = m \neq 0 \end{cases}$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\cos(mx)dx = 0$  fordi integranden er en odde funksjon
- $\int_{-\pi}^{\pi} 1dx = 2\pi$
- Dermed er  $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin(x), \sin(2x), \dots, \cos(x), \cos(2x), \dots \right\}$  en ortonormal mengde med hensyn på indreproduktet  $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$